

Laboratório 03 - Granulometria Morfológica

Disciplina: Visão Computacional

Objetivo

Investigar o uso de granulometria morfológica para caracterização de imagens em diferentes escalas. Cada aluno deverá obter uma assinatura granulométrica para cada imagem, comparar os resultados entre classes e analisar se esse tipo de descritor é útil para distinguir texturas ou materiais.

Base de imagens sugerida

Sugere-se usar um subconjunto da base KTH-TIPS em tons de cinza. Selecione 3 classes e use entre 10 e 20 imagens por classe, totalizando entre 30 e 60 imagens.

Página oficial da base:

<https://www.csc.kth.se/cvap/databases/kth-tips/download.html>

As imagens devem ser mantidas em tons de cinza e, se necessário, redimensionadas para o mesmo tamanho.

Descrição geral da atividade

Cada aluno deverá representar cada imagem por uma assinatura granulométrica obtida por operações morfológicas em múltiplas escalas. A escolha da estratégia de implementação fica a critério do aluno. O laboratório deve incluir a geração das assinaturas para todas as imagens escolhidas, a comparação entre as classes e uma análise dos resultados obtidos.

Configuração experimental mínima

Deve-se usar uma única base de imagens, com pelo menos 3 classes.

Cada classe deve conter entre 10 e 20 imagens.

Deve-se gerar uma assinatura granulométrica para cada imagem.

Deve-se apresentar pelo menos um gráfico médio por classe.

Deve-se realizar uma comparação entre as classes usando as assinaturas obtidas.

O que deve ser apresentado no relatório

Descrição da base utilizada e das classes selecionadas.

Descrição da abordagem adotada para obter as assinaturas granulométricas.

Exemplos de imagens da base.

Gráficos das assinaturas granulométricas individuais e médias por classe.

Análise de quais classes apresentaram curvas mais semelhantes e quais foram mais fáceis de separar.

Discussão sobre o efeito da faixa de escalas escolhida.

Relato das dificuldades encontradas ao longo do desenvolvimento.

Conclusão sobre a utilidade da granulometria morfológica para o problema estudado.

Entrega

O trabalho é individual.

Entregar o código-fonte da implementação.

Entregar um relatório em PDF contendo as figuras, tabelas e análises solicitadas.

Observações

O foco do laboratório é investigar se a granulometria morfológica produz descritores úteis para caracterizar imagens em diferentes escalas.

É permitido usar funções prontas da biblioteca escolhida.

Pode implementar em C, C++ ou python.